

AUTOMAÇÃO E CONECTIVIDADE

DISCIPLINA: SISTEMAS EMBARCADOS

ETAPA: MONTAGEM INICIAL E TESTES

PROF. LAURO ALVES

NOME DO PROJETO*:	SCP - Sistema de Chegada de Professor
--------------------------	--

A equipe deverá demonstrar, por meio de uma plataforma de simulação online, que a solução proposta pode ser montada e apresenta condições de funcionamento antes da aquisição dos componentes físicos. A entrega deverá conter os itens abaixo preenchidos/respondidos e devolvida em formato **PDF** por apenas um integrante do grupo, endereçado à lauro.alves@garanhuns.ifpe.edu.br, até as 23:59h do dia **02/10**.

MONTAGEM VIRTUAL E TESTES DE VIABILIDADE

Nesta etapa, como os componentes físicos ainda não foram adquiridos, a equipe deverá desenvolver uma versão simulada do protótipo utilizando uma plataforma online, como Wokwi ou Tinkercad Circuits.

A simulação deverá representar:

1. Principais componentes eletrônicos previstos no projeto
2. Conexão entre os componentes
3. Sensores e/ou dispositivos de entrada
4. Atuadores e dispositivos de saída
5. Funcionamento básico da solução

Caso determinado componente ou recurso do projeto não esteja disponível na plataforma escolhida, a equipe deverá simular a função desse componente da maneira mais próxima possível e explicar essa limitação no vídeo ou registro dos testes.

ENTREGA R4

A equipe deverá entregar:

1. Link do projeto desenvolvido no Wokwi, Tinkercad ou outra plataforma de simulação utilizada:

LINK PROJETO:	https://wokwi.com/projects/476695536583605249
----------------------	---

2. Vídeo de demonstração (máx. 3 min), mostrando a tela do computador durante a execução da simulação.

LINK VÍDEO:	https://youtu.be/7i0d_nGjI6A
--------------------	---

No vídeo, a equipe deverá:

1. Apresentar rapidamente o projeto
2. Mostrar os principais componentes utilizados
3. Explicar o que está sendo simulado
4. Executar pelo menos um teste
5. Demonstrar o comportamento esperado do sistema
6. Explicar brevemente se o resultado obtido está de acordo com a proposta do projeto.

Nesta etapa do projeto, as equipes já devem começar a providenciar a aquisição dos componentes e materiais necessários para a montagem física do protótipo. A simulação virtual solicitada nesta etapa não substitui a montagem física definitiva. Ela será utilizada como uma validação inicial da solução, enquanto os componentes estão sendo adquiridos.

Portanto, a equipe deve:

1. Verificar novamente a lista de componentes definida na R3
2. Iniciar a aquisição dos materiais necessários
3. Conferir se os componentes escolhidos são compatíveis com o projeto
4. Utilizar a simulação virtual para antecipar possíveis problemas de montagem e funcionamento

Atenção: não deixem a aquisição dos componentes para as últimas etapas do projeto, pois as próximas fases envolverão a **montagem física**, programação, integração e testes do protótipo.